

Jonathan Cruz

SENIOR BACKEND & PAYMENTS ENGINEER

📍 SÃO PAULO, BRASILIEN ✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM 🌐 AKAMURAASAI 🔗 AKAMURAASAI.WORK

PROFIL

"Senior Software Engineer mit über 10 Jahren Erfahrung im Aufbau von Fintech- und Payments-Infrastruktur. Tiefgreifende Expertise in transaktionalem Postgres, Double-Entry-Ledgern, KYC/EDD-Compliance und Integrationen mit Banking- und Identitätsanbietern (Plaid, Treasury Prime). Starke TypeScript-Kenntnisse über den gesamten Stack mit NestJS, Prisma und event-getriebenen Architekturen, ausgelegt auf Fehlertoleranz, Idempotenz und Auditierbarkeit."

BERUFSERFAHRUNG

AUSGEWÄHLTE POSITIONEN & BEITRÄGE

Double-Entry Ledger

POSTGRES

Beteiligung an einer proprietären Double-Entry-Ledger-Engine (Fragment) mit append-only unveränderlichen Einträgen, deterministischen Idempotenzschlüsseln (), abgeleiteten Salden (nie als Source of Truth gespeichert) und Buchhaltung in Ganzzahlen kleinster Einheit mit Banker's Rounding. Buchungsablauf ist event-getrieben und vollständig aus Quellereignissen rekonstruierbar.

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid + Treasury Prime

BANKING

Arbeit an der Plaid-Link-Integration (createLinkToken → exchangePublicToken → access_token) mit Processor Tokens für ACH-Überweisungen via Treasury Prime. Aufbau einer Mock-Banking-Engine für die lokale Sandbox mit Idempotenz-Tracking über Application/Account IDs.

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD

COMPLIANCE

Entwurf und Implementierung des Enhanced-Due-Diligence-Systems inklusive LP-Funding-Blocks, UBO-Verifizierung, FinCEN-Integration, CTA-Compliance und automatischer KYC-Revalidierung für aktive Investoren. Race-resistenter Verify-Identity-Flow mit Re-Check innerhalb einer für den Fall "E-Mail-frei-bei-blur → genommen-bei-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

Idempotenz

NEBENLAUFIGKEIT

Implementierung der Webhook-Deduplizierung via (unique) mit Zustandsautomat PROCESSING/PROCESSED/REJECTED sowie eines Idempotenz-Interceptors auf API-Ebene mit 48h-TTL, gescoped per .

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

Fehlertoleranz

BULLMQ-OUTBOX

Standardisierung der Event-Zustellung mit BullMQ Pro und exponentiellem Backoff (5 Retries / 3s Basis im Ledger; 20 Retries / 10s Basis im Pubsub). Outbox-Muster: Resolution zuerst persistieren, dann enqueueen — Jobs sind idempotent und überstehen Enqueue-Fehler. Globale Ordnung pro Deal über Redis-INCR-Counter mit deterministischem Predecessor-Lookup ().

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

Billing V2

ARCHITEKTUR

Entwurf (ADR) und Implementierung von Fund-Billing V2 mit quartalsweisem Fee-Scheduler, Versionierung von Billing-Modellen und administrativer Gebührenstrukturverwaltung.

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks

INTEGRATION

Aufbau einer bidirektionalen Invoice-Sync-Engine mit Mock-Service für lokale Entwicklung, Zustandsvalidierung, Auto-Sync bei Freigabe und vollständiger E2E-Testsuite mit Playwright und Cucumber BDD.

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest

TYPE-SAFE VERTRÄGE

Migration von Legacy-Controllern (auth, onboarding, admin) zu type-safe ts-rest-Verträgen mit Zod-Schemas und End-to-End-Typsicherheit.

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

B2B - PAYMENTS &
GROSSHANDEL

Zax

SENIOR SOFTWARE ENGINEER

JAN 2019 — MAI 2023
SÃO PAULO

B2B Payments

MOBILE

Eigenständige Entwicklung einer Großhandels-App mit integrierten Zahlungsflüssen und Kreditlimit-Validierung für Geschäftspartner mit React Native, TypeScript und GraphQL.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

GRAPHQL

Serverless

AWS

Bereitstellung der vollständigen Cloud-Infrastruktur auf AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) mit serverlosen Web-Apps unter React und Next.js.

AWS

NEXT.JS

SERVERLESS

CI/CD

AUTOMATISIERUNG

Konfiguration einer End-to-End-Delivery-Pipeline mit GitHub Actions, Fastlane und Code Climate für Qualitätssicherung. Docker für die lokale Entwicklung.

GITHUB ACTIONS

FASTLANE

DOCKER

KRYPTO CONSUMER-FINTECH

Netlolo

SENIOR SOFTWARE ENGINEER

SEP 2018 — JAN 2019
SÃO PAULO

Krypto- Wallet

WEB3

Mobile- und Web-App, die Kryptowährungen für ein breites Publikum zugänglich macht, mit React Native und TypeScript sowie Web3-Smart-Contracts auf Ethereum für selbstverwahrende Wallets und On-Chain-Transaktionen.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

WEB3

ETHEREUM

Chat SDK

ECHTZEIT

Entwicklung eines Chat-SDKs für Unternehmen mit React Native und React/Redux, gestützt auf XMPP und ein Java-Backend für Echtzeit-Messaging.

REACT

REDUX

XMPP

JAVA

Zero

DOWNTIME

Aufbau von CI/CD-Automatisierungen für unterbrechungsfreie Deployments. PostgreSQL mit Hasura als GraphQL-Schicht.

POSTGRESQL

HASURA

CI/CD

CONSUMER HEALTHCARE

Escale

SENIOR SOFTWARE ENGINEER

JAN 2018 — SEP 2018
SÃO PAULO

Healthcare- Plattform

REACT

Aufbau der Produktbasis mit React, Redux und einem Node.js/TypeScript-Backend für Gesundheitsdienste, die über Google Ads vertrieben wurden, inklusive Lead-Erfassung, Eligibility-Checks und Provider-Matching.

REACT

REDUX

NODE.JS

TYPESCRIPT

Mentoring

TECH TALKS

Leitung interner Tech Talks zu RESTful Design, Funktionaler Programmierung und Microservices-Architektur. MySQL, PostgreSQL und MongoDB je nach Service-Verantwortlichkeit.

MICROSERVICES

CIRCLECI

MONGODB

FINTECH FÜR STUDIENKREDITE

PraValer

SOFTWARE ENGINEER

JUN 2017 — JAN 2018
SÃO PAULO

Kreditvergabe

NODE

Migration einer Legacy-PHP-Plattform zur Kreditvergabe auf ein Node.js/Express-Backend für ein Studienkredit-Produkt mit staatlicher Förderung, inklusive Lifecycle, Bonitätsprüfung und Auszahlungsflüssen.

NODE.JS

EXPRESS

LOANS

PHP

Datenbank

OPTIMIERUNG

Restrukturierung der transaktionalen PostgreSQL-Tabellen mit verbesserten Schemata und Indizes für Kredit-Ledger-Einträge. MongoDB für Kreditanträge und Logs. Frontend mit React und Redux.

POSTGRESQL

MONGODB

REACT

REDUX

KERNKOMPETENZEN

PAYMENTS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Double-Entry-Ledger, Idempotenz, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

ZUVERLÄSSIGKEIT

BullMQ, Outbox-Pattern, Event Ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRASTRUKTUR

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

SPRACHEN

PORTUGIESISCH

Muttersprache

ENGLISCH

C1/C2

DEUTSCH

Grundkenntnisse

AUSBILDUNG

Anhanguera

BACHELOR OF TECHNOLOGY (B.TECH.) IN INFORMATIONSTECHNOLOGIE
· JAN 2016 — JUL 2018